

NEV 项目的宏观定位说明

为什么这不是普通产业政策或 IO 项目，而是资源配置型宏观项目

直接结论

这个项目可以算宏观，但不是标准 DSGE 或 business-cycle macro。更准确的定位是：

macro-industrial policy / quantitative macro-development / dynamic misallocation model.

它的宏观性不是来自完整居民消费—储蓄、货币政策或完整一般均衡，而是来自：

1. 资本配置；
2. 动态产能状态；
3. 总量需求吸收；
4. MPK / MRPK gap；
5. D vs CP 的福利反事实。

一句话概括：

只要把“产能过剩”写成“地方政策导致耐用品资本在部门间动态错配”，它就是宏观；如果只写成“NEV 行业扩产和价格战”，它就会退化为产业政策或 IO 项目。

1. 宏观性不来自新能源汽车行业本身

NEV 只是研究场景。宏观性来自下面这个资源配置问题：

有限资本如何在 NEV 部门与 outside sector 之间动态配置？

模型中需要出现的对象是：

$$K_t^N, K_t^O, I_t^N, I_t^O, MPK_t^N, MPK_t^O, W_t.$$

如果文章只说地方政策推动 NEV 企业进入、扩产、价格下降和利润下降，那是产业政策、IO 或 applied micro。只有当文章问：地方分散化政策是否把资本过多推入 NEV 部门，使 NEV 的边际资本回报低于 outside sector，并造成总量资源错配和福利损失，才是宏观资源配置问题。

2. 宏观性第一来源：产能是动态状态变量

核心状态转移方程是：

$$H_{r,t+1}^N = (1 - \delta_H)H_{r,t}^N + I_{rt}^H.$$

这不是普通企业投资回归，而是动态状态转移。地方政策不是只影响当期产出，而是通过投资改变未来经济状态：

$$s_{rt} \rightarrow I_{rt}^H \rightarrow H_{r,t+1}^N.$$

宏观模型的一个基本特征是：当期选择改变未来状态。这里的 NEV 产能存量 $H_{r,t}^N$ 就是核心 state variable。

3. 宏观性第二来源：outside sector 与机会成本

模型必须有 outside sector。否则只能说 NEV 自己产能过多，不能说总量资源错配。至少要写出：

$$K_t = K_t^N + K_t^O$$

或：

$$I_t = I_t^N + I_t^O.$$

含义是：投入 NEV 产能建设的资本不是免费资源，它会挤出其他部门的资本或投资。只有引入 outside sector，才能定义：

$$MPK_t^N < MPK_t^O.$$

这时，地方政策推动 NEV 部门继续扩张就不是简单竞争，而是 **aggregate capital misallocation**。

4. 宏观性第三来源：MPK / MRPK gap

最直接的宏观错配对象是：

$$MPK_t^N - MPK_t^O$$

或：

$$MRPK_t^N - MRPK_t^O.$$

有效配置下，资本应流向边际回报高的部门。如果地方政策导致 NEV 部门继续扩产，而 $MPK_t^N < MPK_t^O$ ，则说明经济中资本配置被扭曲。

把产业语言翻译成宏观语言

普通产业语言	宏观语言
产能过剩	durable-capacity overaccumulation
内卷	low-return capital deepening under decentralized policy
价格战	price compression under excess capacity
企业亏损	low private / sectoral return
闲置产能	low utilization of installed capital
重复建设	dynamic capital misallocation
地方扩张冲动	local-central return wedge

5. 宏观性第四来源：总量需求吸收约束

机制中存在一个部门层面的总需求吸收约束：

$$H_t^N > D_t^N(P_t^N).$$

这说明问题不是单个企业失败，而是 **sectoral capacity stock grows faster than effective demand**。结果是：

$$u_t^N \downarrow, \quad P_t^N \downarrow, \quad MPK_t^N \downarrow.$$

这里的 demand absorption 不需要完整家庭消费储蓄模型，但它已经足够让项目离开纯 IO。更强版本可以写成：

$$D_t^N(P_t^N; C_t, Subsidy_t, Infrastructure_t).$$

其中 C_t 可以表示全国需求环境，中央补贴、购置税减免和充电基础设施可以作为需求侧环境或控制项。基准模型不需要完整居民消费模块。

6. 宏观性第五来源：福利不是企业利润

福利不能只看 NEV 企业利润，而应写成总量福利或福利差异：

$$W_t = CS_t + \Pi_t^N + \Pi_t^O - FiscalCost_t - MisallocationCost_t - AdjustmentCost_t.$$

更适合论文主轴的是：

$$W^D - W^{CP}.$$

它比较的是消费者价格收益、企业利润、财政资源、资本错配、outside sector 挤出和中央协调的总福利效果。如果只看 NEV 企业利润，不是宏观；如果看 $W^D - W^{CP}$ ，就是宏观政策福利问题。

7. 宏观性第六来源： D vs CP 是均衡配置比较

核心比较不是 treatment effect，而是两种资源配置机制：

均衡	含义
D	地方政府根据 local return 选择政策，企业响应并进行投资。
CP	中央按 aggregate return 约束地方扩张，内部化全国性产能和资本错配。

当模型比较下面两组对象时，它就是配置型宏观：

$$\begin{aligned} D : & H_{rt}^{N,D}, MPK_t^{N,D}, W^D, \\ CP : & H_{rt}^{N,CP}, MPK_t^{N,CP}, W^{CP}. \end{aligned}$$

8. 它不是哪种宏观

需要避免把它包装成标准 RBC / New Keynesian macro。基准模型没有：

- 代表性家庭 Euler equation；
- 货币政策；
- 名义刚性；
- 完整 labor market clearing；
- 完整动态随机一般均衡。

更准确的归类是：

- dynamic misallocation；
- macro-development；
- quantitative industrial policy；
- spatial / decentralized policy equilibrium；
- dynamic IO with macro allocation。

9. 如何让审稿人认为它是宏观

模型中必须保留四个对象：

1. **outside sector**：否则没有资源错配 benchmark；
2. **总资源约束或资本分配约束**：例如 $K_t = K_t^N + K_t^O$ ；
3. **MPK gap**：例如 $MPK_t^N - MPK_t^O$ ；
4. **总量福利**：例如 $W^D - W^{CP}$ 。

10. 推荐项目定位表述

英文表述：

This paper is not a conventional industry-level evaluation of China's NEV policy. It studies a macro-industrial allocation problem: decentralized local governments subsidize capacity investment in a strategic sector, but capacity is durable and partially irreversible. When many regions expand simultaneously, installed capacity may grow faster than effective demand, lowering utilization and the sectoral return to capital. The central question is whether decentralized implementation generates aggregate capital misallocation relative to an implementable centralized coordination benchmark.

中文表述：

本文不是普通的新能源汽车产业政策评估，而是研究一个宏观—产业配置问题：地方政府分散化支持战略性产业扩张，企业据此进行产能投资；但产能是耐用品且部分不可逆。当多个地区同时扩张时，已形成产能可能超过有效需求吸收能力，导致利用率下降、价格压缩和 NEV 部门资本回报下降。本文关心的是，地方分散化实施是否相对于可实施中央协调产生总量资本错配和福利损失。

11. 最终判断

这个项目算宏观，但必须写成**资源配置型宏观**，不是标准 DSGE 宏观。宏观性体现在：动态产能状态变量、NEV 与 outside sector 之间的资本配置、MPK / MRPK gap、总量需求吸收约束、 $W^D - W^{CP}$ 的福利比较，以及 D vs CP 的均衡配置比较。

最重要的纪律：

不要把项目写成“NEV 行业扩产和价格战”。应写成“地方分散化产业政策导致耐用品资本在部门间动态错配，并通过中央协调 benchmark 量化福利后果”。